

电压： U / mV

电流： I / mA

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	699.91	有效数字位数正确
2	651.88	有效数字位数正确
3	601.04	有效数字位数正确
4	546.95	有效数字位数正确
5	504.74	有效数字位数正确
6	453.19	有效数字位数正确
7	397.82	有效数字位数正确
8	358.51	有效数字位数正确
9	308.53	有效数字位数正确
10	252.60	有效数字位数正确
11	209.51	有效数字位数正确
12	169.52	有效数字位数正确
13	126.09	有效数字位数正确
14	95.18	有效数字位数正确
15	63.71	有效数字位数正确
16	0.11	有效数字位数正确

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	8.75	有效数字位数正确
2	32.91	有效数字位数正确
3	45.85	有效数字位数正确
4	51.36	有效数字位数正确
5	52.96	有效数字位数正确
6	53.71	有效数字位数正确
7	53.97	有效数字位数正确
8	54.04	有效数字位数正确
9	54.08	有效数字位数正确
10	54.10	有效数字位数正确
11	54.11	有效数字位数正确
12	54.12	有效数字位数正确
13	54.13	有效数字位数正确
14	54.13	有效数字位数正确
15	54.13	有效数字位数正确
16	54.14	有效数字位数正确

功率： P / mW （注意单位）

没问题；得分：10 / 10

输入公式： $U \times I \times 10^{-3}$

序号	数据	判定
1	6.1242125	没问题
2	21.4533708	没问题
3	27.5576840	没问题
4	28.0913520	没问题
5	26.7310304	没问题
6	24.3408349	没问题
7	21.4703454	没问题
8	19.3738804	没问题
9	16.6853024	没问题
10	13.6656600	没问题

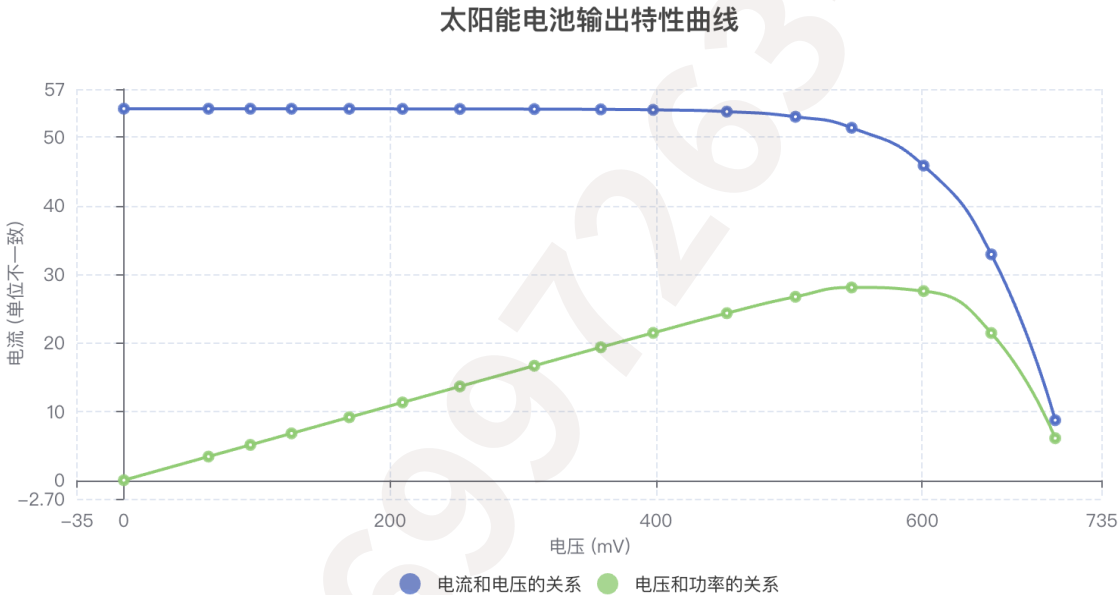
序号	数据	判定
11	11.3365861	没问题
12	9.1744224	没问题
13	6.8252517	没问题
14	5.1520934	没问题
15	3.4486223	没问题
16	0.0059554	没问题

作图法：太阳能电池输出特性曲线

未自动判定，需人工评阅，该项目满分：20

x轴：电压，y轴：电流

名称	线型	阶数	X轴	Y轴
电流和电压的关系	平滑曲线		电压	电流
电压和功率的关系	平滑曲线		电压	功率



图中读取最大功率： P_{MAX} / mW

短路电流： I_{SC} / mA

有效数字位数正确；得分：10 / 10

序号	数据	判定
1	28.09	有效数字位数正确

有效数字位数正确；得分：10 / 10

序号	数据	判定
1	54.15	有效数字位数正确

开路电压： U_{oc} / mV

有效数字位数正确；得分：10 / 10

序号	数据	判定
1	712.84	有效数字位数正确

填充因子： $F \cdot F / 1$

得分：20 / 20

公式	$\frac{P_{MAX}}{I_{SC} \times U_{OC} \times 10^{-3}}$
公式判定	正确
代数式	$\frac{28.0913520}{54.15 \times 712.84 \times 10^{-3}}$
代数式判定	正确
结果	0.7277498410244939
结果判定	正确

思考题：请根据太阳能电池输出特性曲线，分析太阳能电池的内阻。

未自动判定，需人工评阅，该项目满分：10

由太阳能电池输出特性曲线可知，其电流与电压关系呈明显非线性，因此太阳能电池的内阻不是恒定值，而是随工作状态变化的等效内阻。

在短路附近，曲线较平坦，电流变化小，等效内阻较小；随着端电压增大，尤其在接近开路电压时，电流迅速下降，曲线变陡，说明等效内阻迅速增大。因此，太阳能电池是一种具有非线性内阻特性的电源。

思考题：请上传带有教师签字的实验数据

未自动判定，需人工评阅，该项目满分：0

注：这张图片中的数据是课上测量的数据，对于这组数据不太满意，因此在课下又做了一遍，处理的数据是课下做的数据。

$I_{sc} = 54.16 \text{ mA}$ $V_{oc} = 712.97 \text{ V}$

	$L = 20 \text{ cm}$	I/mA	U/mV	$P/\text{mW} (\times 10^{-3} \text{ mW})$
1		7.03	702.59	4939.207
2		28.79	662.26	19066.4654
3		50.56	601.77	24407.7912
4		50.86	554.88	28221.1968
5		53.19	494.19	26285.9661
6		53.83	435.12	23422.5096
7		53.98	396.15	21384.177
8		54.04	356.96	19290.1184
9		54.08	307.97	16655.0176
10		54.10	245.60	13286.96
11		54.11	205.60	11125.016
12		54.12	164.35	8894.622
13		54.13	118.65	6422.5245
14		54.14	76.90	4163.366
15		54.14	26.93	1457.9902
16		54.15	0.11	5.9565

$$F.F. = \frac{P_{max}}{V_{oc} \times I_{sc}} = \frac{28221.1968 \times 10^{-3}}{54.16 \times 712.97 \times 10^{-3}} = 0.731$$

42